Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE LAS RECTAS

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Dos rectas con la misma pendiente y distinto coeficiente de posición son paralelas.
II) Las rectas de pendientes 2 y $-\frac{1}{2}$ son perpendiculares.
III) La recta $x = 4$ tiene pendiente 0.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**
Misma inclinación, distinto corte: paralelas ✓

2 **II**
$2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$: perpendiculares ✓

3 **III**
Vertical: pendiente indefinida ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también es verdadera: $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$.

B) I también: misma pendiente y distinto intercepto nunca se cortan.

D) III es falsa: $x = 4$ es vertical; su pendiente no está definida.

Idea clave. Horizontal: pendiente 0; vertical: pendiente indefinida.